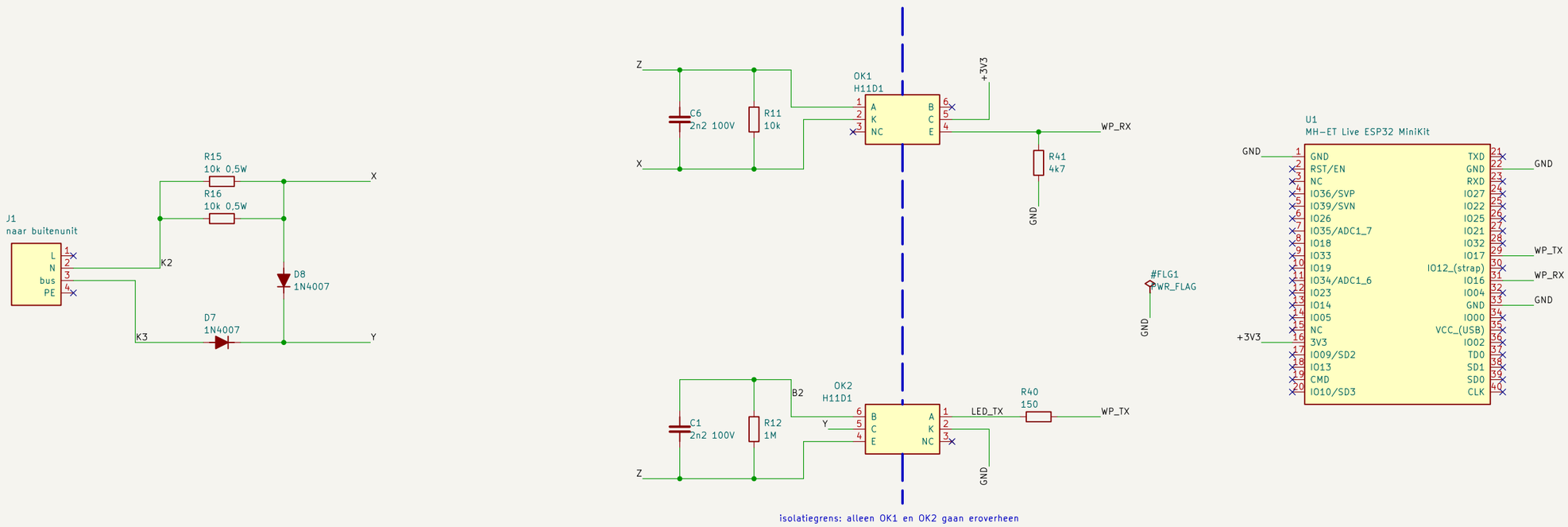
Interfaceprint unit 2 — Atlantic/Chofu buitenunit zonder controlbox

Vervangt het deel van de controlbox dat met de buitenunit praat: een stroomlus tussen klem 3 en klem 2, via twee optocouplers naar een ESP32 MiniKit. 666 baud, 8N1. Verder niets: geen OpenTherm, geen relais, geen trafo. GPIO16 = RX, GPIO17 = TX, niet geïnverteerd; de firmware (aurea-wp-2) hoeft niet te veranderen.

OPEN PUNTEN (spec par. 10)
- 3V3 op pad 16 komt uit het bibliotheeksymbool; op de eigen module nameten voor je hem aansluit.
- klem 1 blijft onbelast. Verwacht wordt dat de buitenunit dat niet merkt, want de lus loopt alleen over klem 3 en 2; niet getest.
- steek van C1/C6 nog nameten; de footprint heeft gaten op 2,5 en op 5,0 mm, dus hij past hoe dan ook.

BUSZONE — behandel als 230 V
(hangt galvanisch aan de nul van het net)

LOGICAZONE — 3,3 V
(gevoed via de USB van de module)




isolatiegrens: alleen OK1 en OK2 gaan eroverheen

Hoe de lus loopt

klem 3 -> D7 -> Y -> OK2 transistor (C naar E) -> Z
-> OK1 LED (A naar K) -> X -> R15 || R16 -> klem 2

D8 staat antiparallel van X naar Y en klemt de omgekeerde spanning. Zenden = de transistor van OK2 onderbreekt de lus; ontvangen = de LED van OK1 ziet of er stroom loopt. Beide kanten zien dus hun eigen zending terug: die echo hoort bij deze topologie.

R11 || C6 over de LED van OK1 en R12 || C1 over basis-emitter van OK2 lijken overbodig tot ze het niet zijn: ze harden de opto's tegen stoorpulsen op een kabel die langs netspanning loopt. Niets aan deze kant veranderen: hij is gemeten, niet ontworpen.

Waarom de logicakant zo kaal is

Het origineel had een 5 V-rail, een BC547 als driver en een deler terug naar 3,3 V, omdat de oude chip op 5 V draaide. Hier draait alles op de 3,3 V van de module; geen enkele ESP32-pen ziet meer.

LED OK2: (3,1 − 1,15) / 150 = 13 mA typisch, 9 mA in het slechtste geval; het origineel deed 11 mA. OK1 hoeft maar 0,53 mA te leveren om de drempel van 2,48 V over R41 te halen; het origineel vroeg 3,9 mA. R40 en R41 hebben nieuwe nummers omdat hun waarden anders zijn dan R10 en R17 van het origineel.

Prototype op een gaatjesprint

- Houd buskant en logicakant uit elkaar: minstens 6 mm koper tot koper. Op een raster van 2,54 mm zijn dat drie lege gaten ertussen. Alleen OK1 en OK2 staan over de grens, met hun twee pinrijen aan weerszijden. Geen stripboard-strook over de grens laten lopen.
- DIP-6: pen 1 bij de stip, 1-2-3 aan de ene kant, 4-5-6 ertegenover (6 tegenover 1). OK2 staat 180 graden gedraaid t.o.v. OK1: zo komt bij allebei de lus-kant aan de buskant uit.
- Op het bureau de lus NIET aan de buitenunit hangen zolang er een laptop aan de USB zit. Test met een labvoeding: + op klem 3, − op klem 2, liefst 24 V: dat geeft ~4 mA door R15 || R16. Bij 12 V (~2 mA) zit OK1 krap aan zijn minimale CTR voor 0,53 mA over R41. Omdat de lus zijn eigen zending terugziet, is zenden-en-ontvangen zo al op het bureau te testen.
- Aan de buitenunit alleen in een dichte behuizing, gevoed uit een losse USB-adapter.

Gegenereerd door unit2.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Buskant nagebouwd van het origineel; logicakant rechtstreeks op 3,3 V.
Stroomlus klem 3 — klem 2 van de buitenunit, via twee H11D1 naar een ESP32 MiniKit.

Sheet: /
File: controlbox-unit2.kicad_sch

**Title: Aurea interfaceprint unit 2 rev A — Schema**

| Size: A3 | Date: 2026-09-25 | **Rev: A** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/1 |